Отчёт по лабораторной работе №3

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

2025

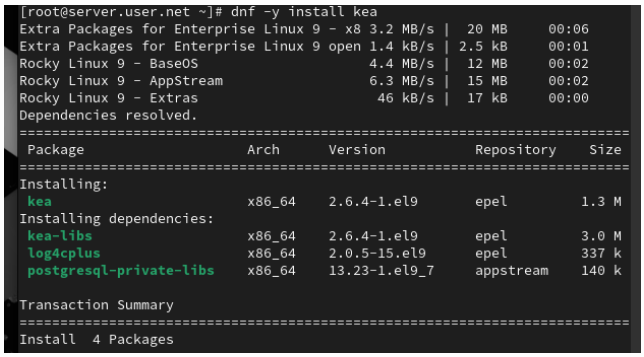
Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

Выполнение лабораторной работы

Подготовка к работе

Загрузим нашу операционную систему и перейдём в рабочий каталог с проектом. Далее запустим виртуальную машину server (рис. @fig-1):



```
[root@server.user.net ~]# dnf -y install kea
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x8 3.2 MB/s |  20 MB     00:06
Extra Packages for Enterprise Linux 9 open 1.4 kB/s | 2.5 kB     00:01
Rocky Linux 9 - BaseOS                     4.4 MB/s |  12 MB     00:02
Rocky Linux 9 - AppStream                  6.3 MB/s |  15 MB     00:02
Rocky Linux 9 - Extras                      46 kB/s |  17 kB     00:00
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package                    Arch      Version           Repository    Size
================================================================================
Installing:
 kea                        x86_64    2.6.4-1.el9       epel         1.3 M
Installing dependencies:
 kea-libs                   x86_64    2.6.4-1.el9       epel         3.0 M
 log4cplus                  x86_64    2.0.5-15.el9      epel         337 k
 postgresql-private-libs    x86_64    13.23-1.el9_7     appstream    140 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  4 Packages
```

Открытие рабочего каталога с проектом и запуск виртуальной машины server.

Установка DHCP-сервера

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Перейдём в режим суперпользователя и установим dhcp-server (рис. @fig-2):

```
// option value as long hex string. For example, to specify
// domain-name-servers you could do this:
// {
//     "name": "domain-name-servers",
//     "code": 15,
//     "csv-format": "true",
//     "space": "dhcp4",
//     "data": "192.0.2.1, 192.0.2.2"
// }
// but it's a lot of writing, so it's easier to do this instead:
{
    "name": "domain-name-servers",
    "data": "192.0.2.1, 192.0.2.2"
},

// Typically people prefer to refer to options by their names, so they
```

Переход в режим суперпользователя и установка dhcp-server.

Настройка конфигурационного файла DHCP

Скопируем файл примера конфигурации DHCP dhcpd.conf.example из каталога /usr/share/doc/dhcp* в каталог /etc/dhcp и переименуем его в файл с названием dhcpd.conf (рис. @fig-3):

```
[root@server.user.net ~]# systemctl --system daemon-reload
[root@server.user.net ~]# systemctl enable kea-dhcp4.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp4.service → /usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.se
rvice.
[root@server.user.net ~]#
```

Копирование файла примера конфигурации DHCP и изменение его названия.

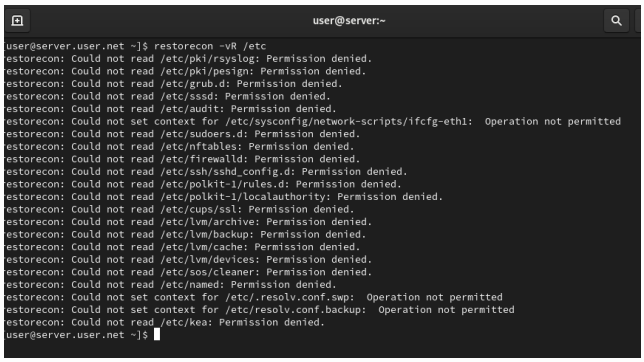
Откроем файл /etc/dhcp/dhcpd.conf на редактирование. В этом файле заменим строки option domain-name и option domain-name-servers, раскомментируем строку authoritative и на базе одного из приведённых в файле примеров конфигурирования подсети зададим собственную конфигурацию dhcp-сети (рис. @fig-4):

```
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client dns http https imap imaps ntp pop3 pop3s samba smtp ssh ssh-custom
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2 ba
 bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitco
estnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector c
db ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-s
 dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap free
daps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availa
ty http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconn
kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-secure
e-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure
-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-cli
llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql mus
mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storag
sole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-no
xporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bin
uotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp
tls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syn
ng syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmiss
lient upnp-client vdsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-
overy-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-s
r zerotier
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --add-service=dhcp
success
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent
success
[user@server.user.net ~]$
```

Редактирование файла /etc/dhcp/dhcpd.conf.

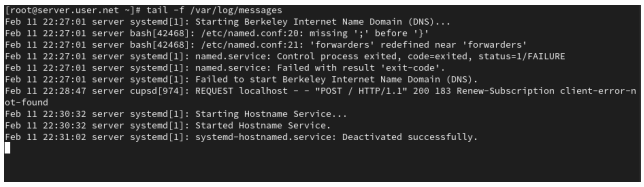
Настройка службы DHCP

Откроем файл /etc/systemd/system/dhcpd.service на редактирование и заменим в нём строку, указав интерфейс eth1 (рис. @fig-5):



Открытие файла /etc/systemd/system/dhcpd.service и замена строки.

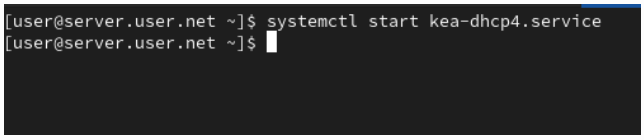
Перезагрузим конфигурацию dhcpd и разрешим загрузку DHCP-сервера при запуске виртуальной машины server (рис. @fig-6):



Перезагрузка конфигурации dhcpd и разрешение автозагрузки.

Настройка DNS-записей для DHCP-сервера

Добавим запись для DHCP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны /var/named/master/fz/user.net и в конце файла обратной зоны /var/named/master/rz/192.168.1. Перезапустим named и проверим, что можно обратиться к DHCP-серверу по имени (рис. @fig-7):



Добавление записей в DNS-зоны и проверка доступности.

Настройка межсетевого экрана и SELinux

Внесём изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DHCP, и восстановим контекст безопасности в SELinux (рис. @fig-8):

```
[user@client.user.net ~]$ dig @192.168.1.1 client.user.net

; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> @192.168.1.1 client.user.net
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; connection timed out; no servers could be reached

[user@client.user.net ~]$
```

Настройка межсетевого экрана и восстановление контекста SELinux.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

Контрольные вопросы

1. **В каких файлах хранятся настройки сетевых подключений?**
   В наиболее популярных операционных системах, таких как Windows и Linux, настройки сетевых подключений хранятся в различных файлах:
   - В Windows основные настройки сетевых подключений хранятся в реестре. Конфигурационные данные также могут быть сохранены в текстовых файлах.
   - В Linux настройки сети обычно хранятся в текстовых файлах в директории /etc/network/ или /etc/sysconfig/network-scripts/.
2. **За что отвечает протокол DHCP?**
   Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическое присвоение сетевых настроек устройствам в сети, таких как IP-адреса, маска подсети, шлюз, DNS-серверы и других параметров.
3. **Поясните принцип работы протокола DHCP. Какими сообщениями обмениваются клиент и сервер, используя протокол DHCP?**
   Принцип работы протокола DHCP:
   - **Discover (Обнаружение)**: Клиент отправляет в сеть запрос на обнаружение DHCP-сервера.

- **Offer (Предложение)**: DHCP-сервер отвечает клиенту, предлагая ему конфигурацию сети.
- **Request (Запрос)**: Клиент принимает предложение и отправляет запрос на использование предложенной конфигурации.
- **Acknowledgment (Подтверждение)**: DHCP-сервер подтверждает клиенту, что предложенная конфигурация принята и может быть использована.

4. **В каких файлах обычно находятся настройки DHCP-сервера? За что отвечает каждый из файлов?**
   Настройки DHCP-сервера обычно хранятся в файлах конфигурации, таких как:

   - В Linux: /etc/dhcp/dhcpd.conf
   - В Windows: %SystemRoot%.conf Они содержат информацию о диапазонах IP-адресов, параметрах сети и других опциях DHCP.

5. **Что такое DDNS? Для чего применяется DDNS?**
   DDNS (Dynamic Domain Name System) - это система динамического доменного имени. Она используется для автоматического обновления записей DNS, когда IP-адрес узла изменяется. DDNS применяется, например, в домашних сетях, где IP-адреса часто изменяются посредством DHCP.

6. **Какую информацию можно получить, используя утилиту ifconfig? Приведите примеры с использованием различных опций.**
   Утилита ifconfig используется для получения информации о сетевых интерфейсах. Примеры:

   - ifconfig: Показывает информацию обо всех активных сетевых интерфейсах.
   - ifconfig eth0: Показывает информацию о конкретном интерфейсе (в данном случае, eth0).

7. **Какую информацию можно получить, используя утилиту ping? Приведите примеры с использованием различных опций.**
   Утилита ping используется для проверки доступности узла в сети. Примеры:

   - ping google.com: Пингует домен google.com.
   - ping -c 4 192.168.1.1: Пингует IP-адрес 192.168.1.1 и отправляет 4 эхо-запроса.